



USMP

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	Cuarta práctica calificada	SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	Geometría Analítica	CICLO:	I
DOCENTE (S)	Ruth Mehan - Raúl Gamarra		
EVENTO:	SECCIÓN:	Todas	DURACIÓN: 1h 15'
ESCUELA (S)	Ing. De Sistemas, Ing. Industrial, Ing. Civil		

- 1.- Se tiene la ecuación $x + 2y + x y + 6 = 0$, después se traslada el origen al punto $O' (h, k)$.
La ecuación en el sistema final queda de la forma: $x'y' + 4x' + 4y' + 20 = 0$; hallar el origen $O' (h, k)$. ----- (5PT)

- 2.- Sean las funciones f y g , con reglas de correspondencia siguientes:
 $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 9 - x^2$
Determine: Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- a. El dominio de $f \circ g$ y la regla de correspondencia $(f \circ g)(x)$ ----- (4PT)
- b. Calcular: $f \circ g(-4)$ y $f \circ g(2)$ ----- (1PT)

- 3.- Sean las funciones:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1, & \text{si } x \leq 0 \\ -1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 3x+6, & \text{si } x \leq -1 \\ -2x+1, & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Hallar: a) $D_f \cap D_g$ ----- (1 PT)

b) $f + g$ ----- (2PT)

c) f/g ----- (2PT)

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

- 4.- Una circunferencia de radio $2\sqrt{5}$ es tangente a $L: 2x + y - 5 = 0$, en $A(2,1)$.
Hallar la ecuación de la circunferencia, si el centro está en tercer cuadrante.
Graficar correctamente. (5PT)